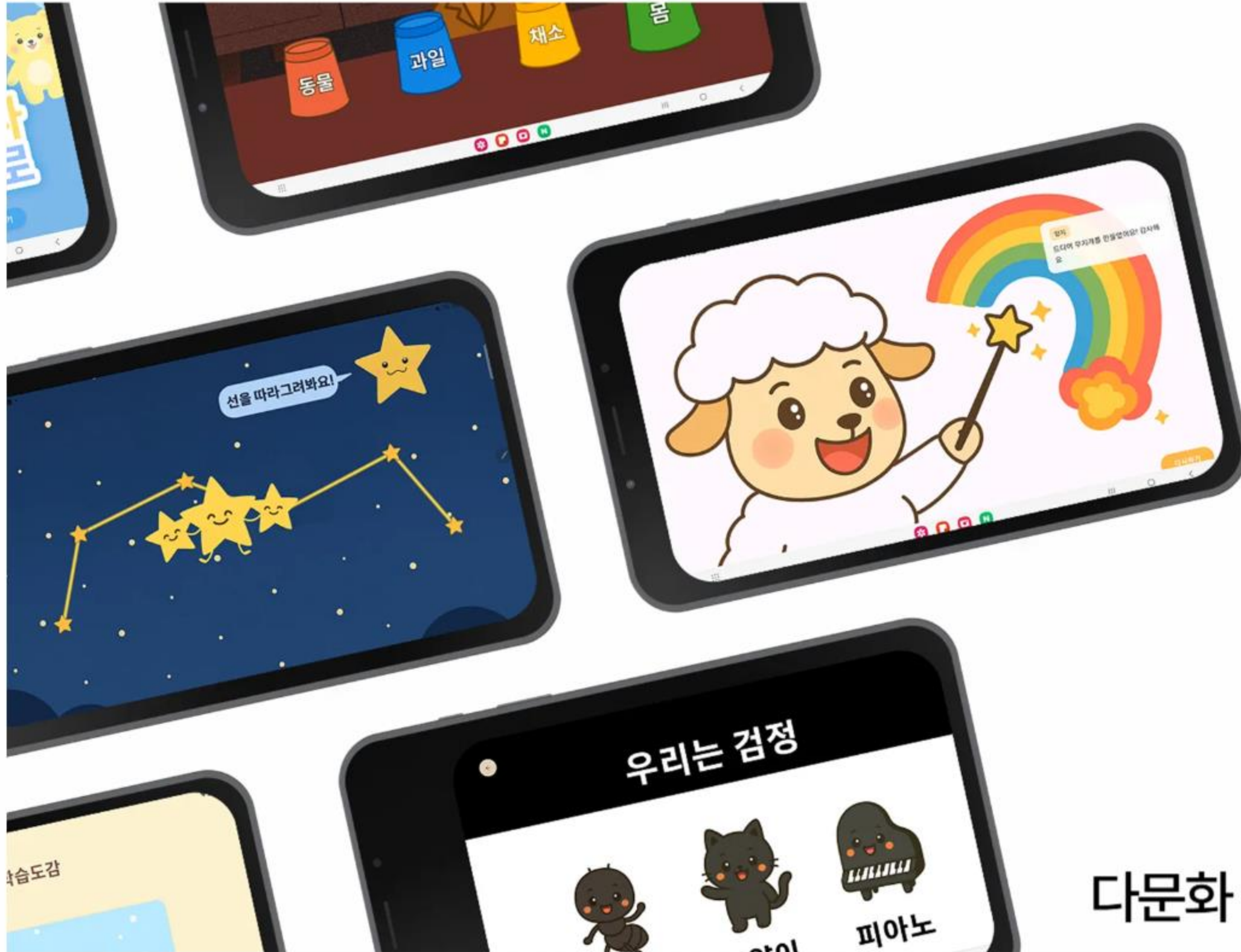


동양미래대학교

컴퓨터소프트웨어공학과

3-YA 인실집합 팀

김세란, 박성민, 심정화, 조연수, 문채영



시나브로

다문화 배경 유아를 위한 AI 기반 한국어 학습 앱

TABLE OF CONTENTS

목차

01 개발 배경

02 시나브로 기능

03 핵심 기술

04 마무리 및 소감

개발 배경

개발 배경

PROBLEM 1



학령기 학생들에게만 집중된 교육

유아기의 언어 지체는 학습 부진과 사회적 소외 초래

PROBLEM 2



획일적 교육 방식

유아 언어 능력의 개인차를 고려하지 않음
일대일 지도가 현실적으로 불가능함
즉각적인 피드백 지연으로 성취도가 하락

“

다문화 가정의 아이들이



자신의 속도에 맞춰 배우는 환경을 만들 수는 없을까?

”

시나브로의 해결법

즉각적 피드백 부족



AI 기반 실시간 피드백 가능

획일화된 교육 방식

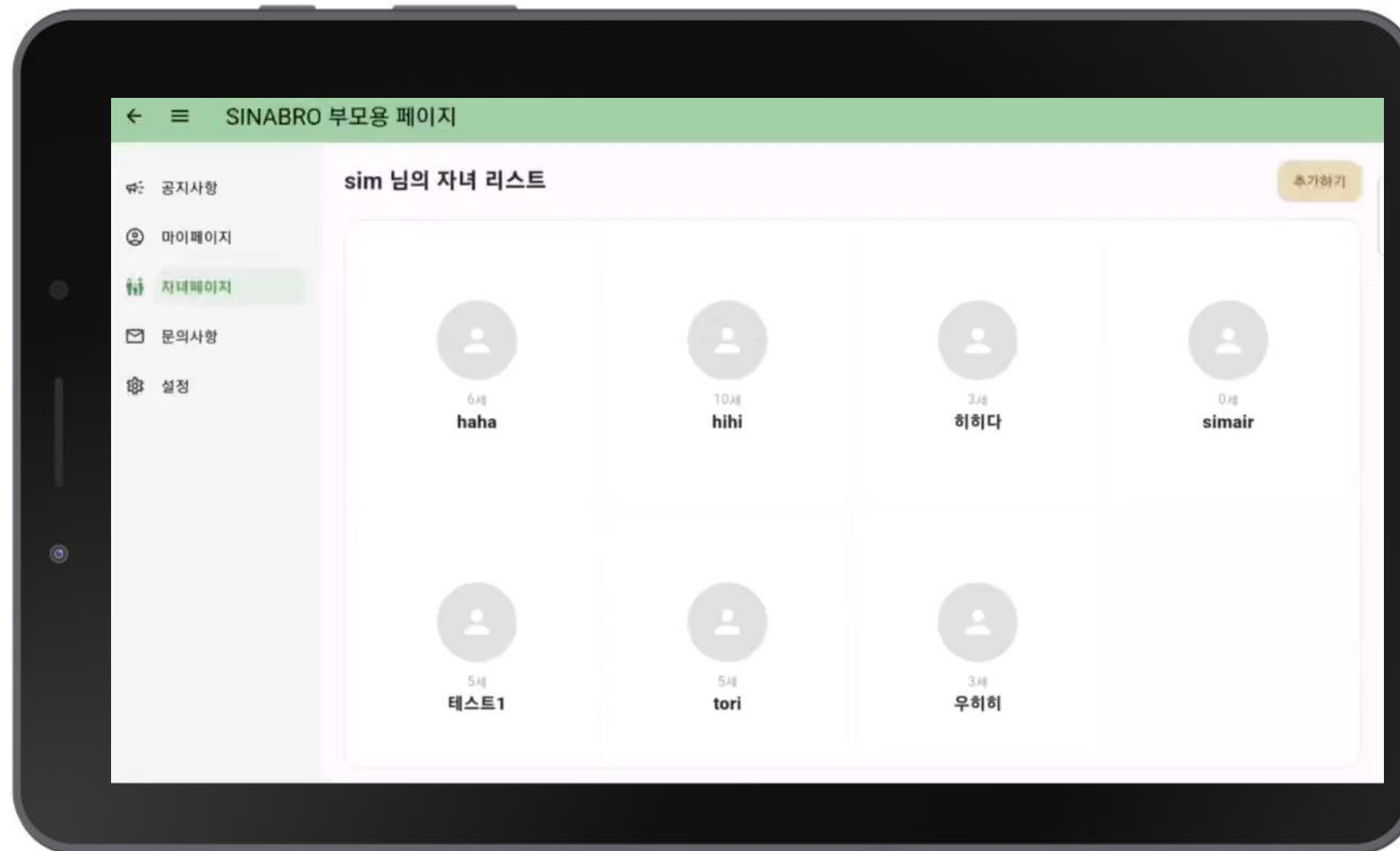


레벨테스트를 통한 수준별 학습

레벨 테스트를 통해 학습 수준을 구분하고
AI 기반 상호작용 활동으로 한국어를 재미있고 자연스럽게 익힐 수 있도록 설계했습니다.

시나브로 기능

레벨테스트



01

자녀 회원가입

부모 화면에서 자녀를 추가함

02

레벨테스트

자녀의 기초 학습 능력을 진단함

03

레벨 산출

레벨 1, 2, 3 에 따라 맞춤 콘텐츠를 추천함

아이의 학습 활동



듣기 학습



쓰기 학습



듣기 게임



쓰기 게임



듣기 학습



선행 연구 기반

유아의 주변 환경과 흥미를 고려한 생활 속 주제를 선정하여 교육 콘텐츠를 구성함



동화 형식

일상 소재를 동화 형식으로 제작함
ex) 색상, 아침시간, 유치원 등



자연스러운 어휘 획득

아이가 자연스럽게 재미있게 어휘를 습득할 수 있도록 설계함

쓰기 학습

단계 별 학습 구성



선 따라 그리기



자모음

필기 인식 과정

```
( 6758): 후보 1: [1] 토끼  
( 6758): 후보 2: [2] expired date: 20251231  
( 6758): 후보 1: [1] 토끼  
( 6758): 후보 2: [2] expired date: 20251231  
( 6758): [Kotlin] recognizer 전체 결과: [1] 토끼  
( 6758): [2] expired date: 20251231  
( 6758): [Flutter] 네이티브에서 받은 인식 결과: [1] 토끼  
( 6758): [2] expired date: 20251231  
( 6758): [ChildGameApi][choice] 요청 → {"resultId":"wg-res-ab1f14  
Text":"토끼"}  
( 6758): [ChildGameApi][choice] ✓ 선택 기록 성공  
( 6758): [3-1][_sendChoice] ✓ 서버 기록 성공  
Recognizer( 6758): setCandidateSet size=1  
ivity( 6758): setCandidateSet(size=1)  
( 6758): 캔버스 클리어
```

실제 Console View

아이가 화면에 글씨를 쓰면
필기 인식 AI 기술이 실시간으로 정답 여부를 판별

보상 및 도감 화면



스티커 획득

학습을 완료하면 재미있는 스티커를 획득할 수 있음



테마 별 도감 수집

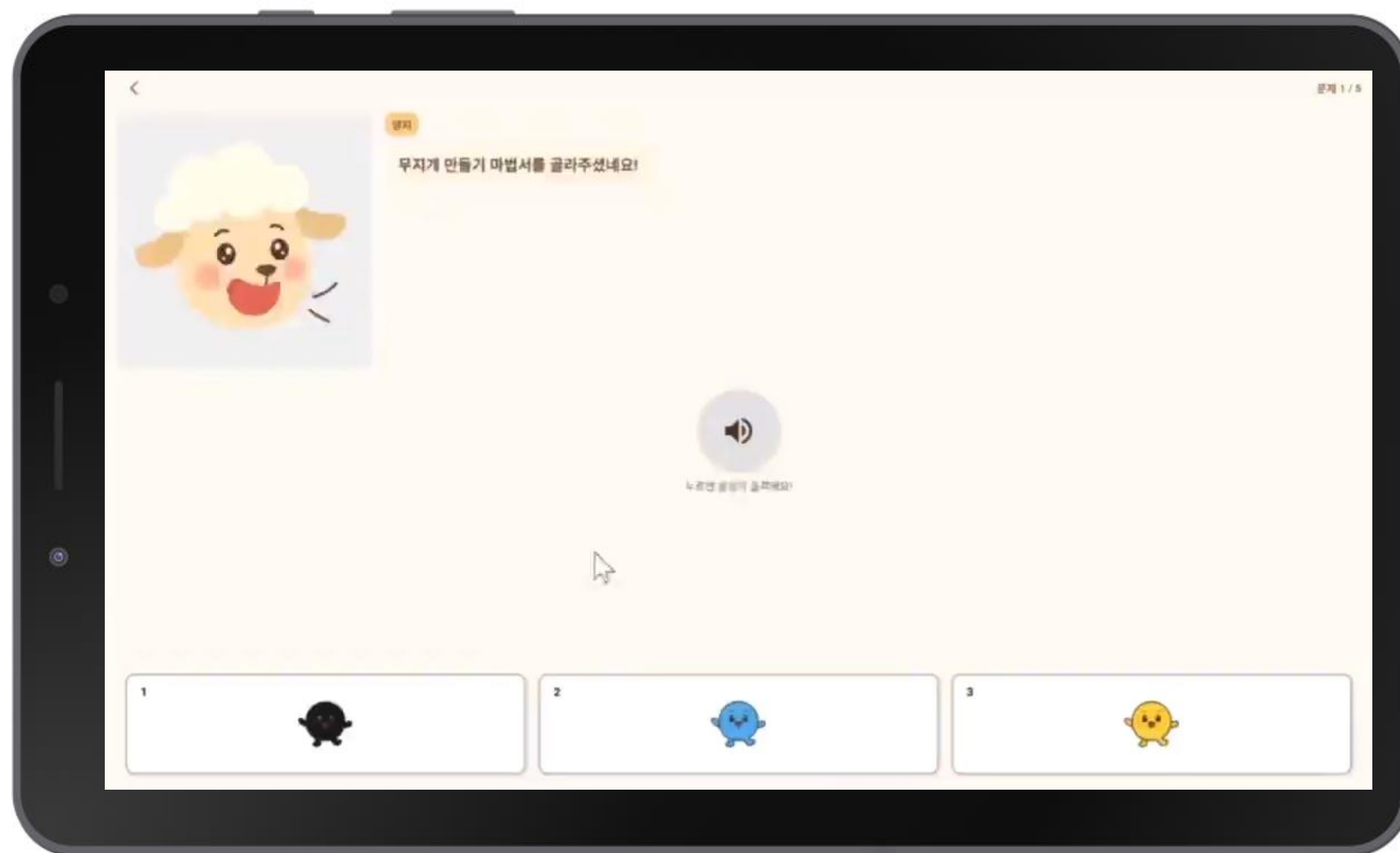
귀여운 테마 별 도감에 수집할 수 있음



학습 동기 부여

스티커를 획득하며 아이의 학습 흥미 및 성취감 UP!

듣기 게임



학습을 재미있게 복습하는 게임



카드 선택 게임

청각 ↔ 시각 매칭 활동



TTS를 활용한 게임

유아에게 친숙하고 따뜻한 학습 분위기를 형성함

쓰기 게임



학습을 재미있게 복습하는 게임



받아쓰기 게임

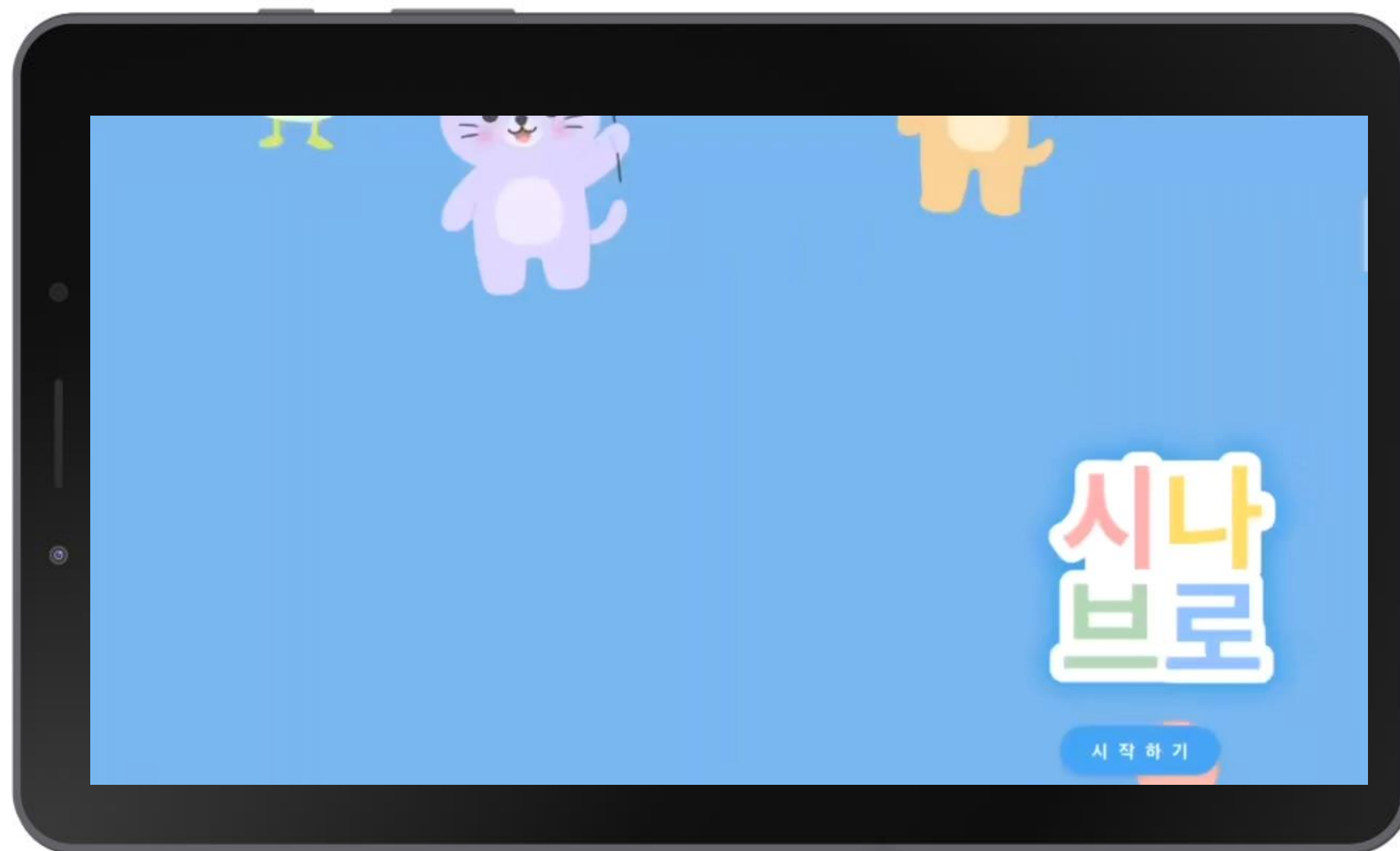
청각 ↔ 시각 ↔ 촉각 매칭 활동
학습 어휘는 랜덤으로 출제됨



성공/실패 판별 및 학습 리포트 연동

정답률 60%를 기준으로 성공 및 실패 판별
결과를 DB에 저장하여 학습리포트와 연동

부모 페이지



다국어 지원

앱 화면을 다국어로 이용 가능



자녀 관리

자녀 추가 및 프로필 관리



학습 현황

실시간 학습 현황 확인



학습 리포트

상세한 학습 분석 리포트

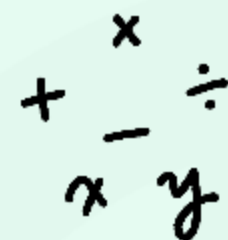
핵심 기술

GPT-4o-mini



01 데이터 저장

게임 결과를 DB에 저장



02 점수 계산

최근 학습 결과로 강점과 취약 영역을 분류



03 GPT 분석

OpenAI GPT API로 강점-약점 분석



04 리포트 표시

분석 결과를 리포트 페이지에 표시

GPT-4o-mini

아이임 AI 학습 리포트

안녕하세요! 오늘은 아이임이 지난 학습에서 보여준 멋진 진행 상황과 기본적인 듣기와 쓰기 학습에서 모든 감각을 키우고 있습니다. 특히 **듣기** 부분에서 많이 발전했어요!

오늘의 학습 활동에서는 '색상2'나 '집 동물' 듣기 게임에서 만점을 기록했어요! 정말 행복한 일이에요! 또한, 쓰기 부분에서도 도형 그리기와 곡선 그리기 연습을 통해 아이임의 끈기와 집중력이 다른 아이들보다 뛰어난 것 같아요!

아이임의 강점은 분명히 단어 인지 능력입니다. 다양한 동물을 듣고 구분하는 데 있어서 자신감을 보여줬어요. 그러나 긴 문장이나 복잡한 개념은 조금 더 연습이 필요해 보인다고 생각합니다. 지속적으로 듣기 연습을 하다 보면 자연스럽게 길고 복잡한 문장도 잘 이해할 수 있을 거예요.

오늘 아이임은 두 개의 스티커를 새로 얻었고, 지금까지 총 2개의 스티커를 모았네요. 아이임이 이렇게 목표를 달성하며 스티커를 모으고 있다는 사실은 학습에 대한 동기를 더욱 강화해줄 거예요. 어른들이 응원해주는 것처럼, 계속해서 재미있고 의미 있는 학습을 이어가도록 도와주세요!

앞으로도 아이임과 함께하는 모든 순간이 즐겁고 보람차길 바라며, 함께 성장하는 여정을 응원합니다.

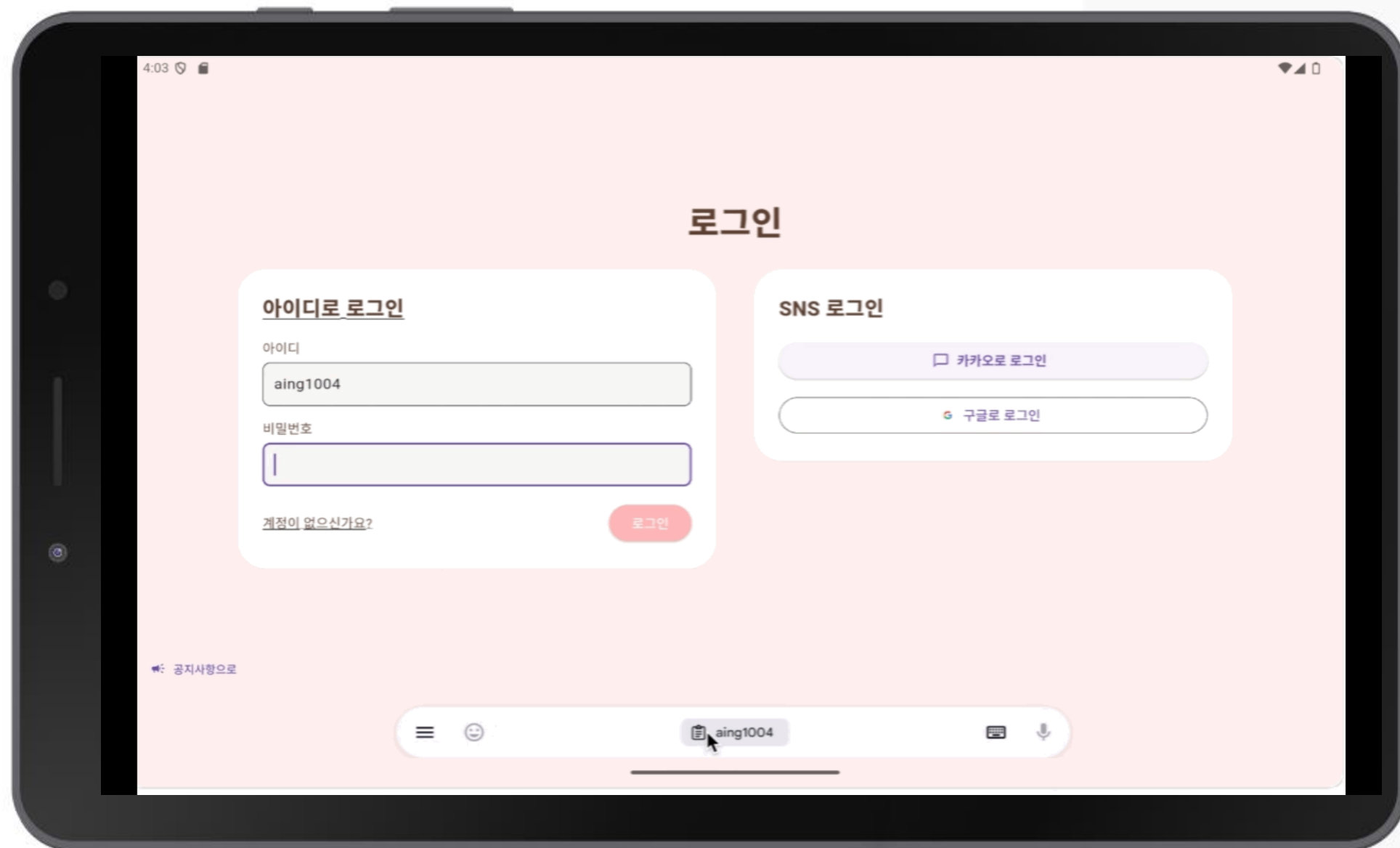
아이임의 **강점**은 분명히 단어 인지 능력입니다.

다양한 동물을 듣고 구분하는 데 있어서 자신감을 보여줬어요.

그러나 긴 문장이나 복잡한 개념은 조금 더 연습이 필요해 보인다고 생각합니다.

지속적으로 듣기 연습을 하다 보면 자연스럽게 길고 복잡한 문장도 잘 이해할 수 있을 거예요.

Google Translate API



01 언어설정확인

DB에서 부모 회원가입 시 설정한 언어 불러오기

02 번역 요청

Flutter가 Google Translate API에 화면 텍스트 번역 요청

03 결과 표시

번역 결과를 받아 앱 화면에 표시

Selvas AI

셀바스 AI, 국내 1호 인공지능 전문기업



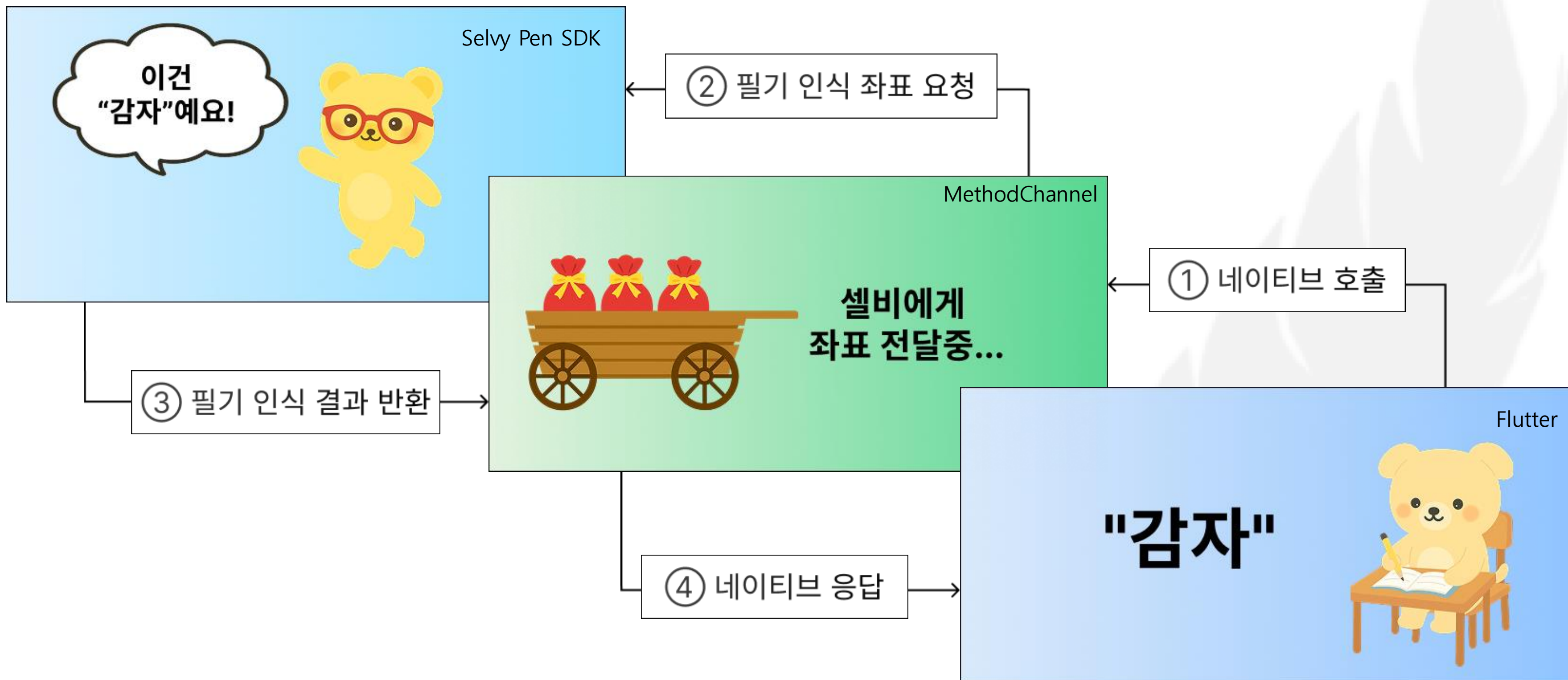
국내 인공지능 기업 개발

한국어 필기 데이터 학습
→ 한국어 최적화

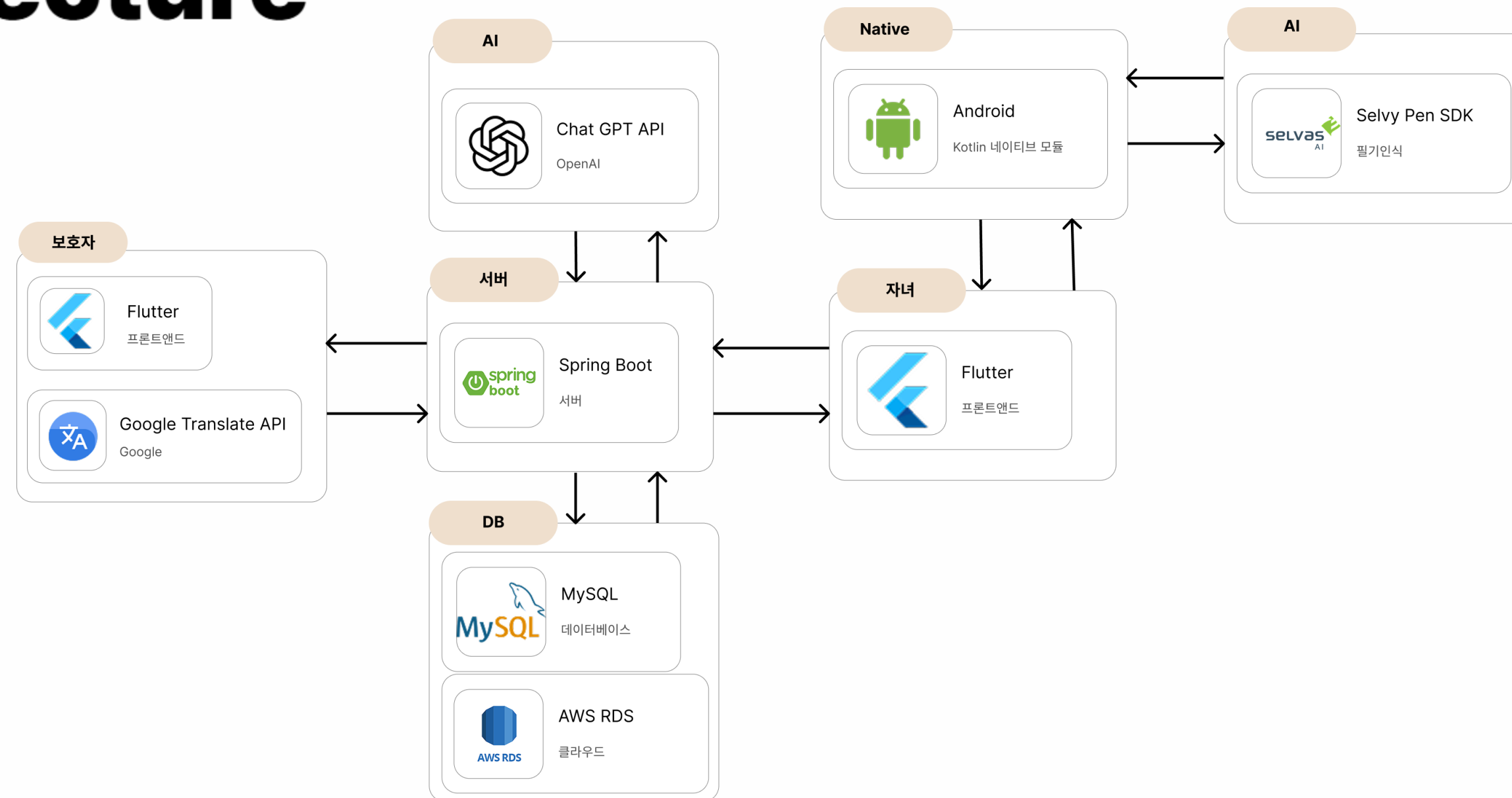
딥러닝 모델 기반

글씨모양이 일정하지 않은
아이 글씨도 정확하게 인식

Selvy Pen SDK



Architecture



이 세 가지 기술이 하나로 연결되어
아이의 학습 → 평가 → 피드백 → 리포트가 하나의 **자동화된 선순환 구조**로 완성됩니다.

마무리 및 소감

이런 걸 느꼈어요

AI 기반의 여러 기능들을 직접 연동하며
교육 서비스를 구현했다는 점

실제 회사에서의 개발 실무를 간접적으로 경험 하였다는 점
ex) 협업 개발, SDK 적용 및 AI 연동 등

생소했던 Selvy Pen SDK를 활용하는 과정이 어려웠음

방대한 콘텐츠 리소스를 생성하고
모듈화 하는 과정이 어려웠음

그래서 우리는...

**저희는 비록 속도는 다르더라도
모두가 함께 성장할 수 있는 세상을 꿈꿉니다**



감사합니다